



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados

RT 13 2019



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT



Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados

Ficha técnica

Número	RT 13/2019
Data de aprovação	
Data de publicação	
Data última revisão	
Revisão obrigatória	

Equipa técnica

Autor	UIE/DRS/ACSS
Coordenação	UIE/DRS/ACSS
Edição	UIE/DRS/ACSS

Palavras-chave

Queimados

Resumo

O presente documento analisa espaços e soluções organizativas de unidades de queimados.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

Índice

1.	Preâmbulo	7
2.	Metodologia.....	7
3.	Conceito e Caracterização.....	7
4.	Localização e proximidades relativas a outros serviços	8
5.	Organização geral	8
6.	Listagem e caracterização funcional de compartimentos	8
6.1.	COMPARTIMENTOS DE APOIO	8
6.1.1.	Receção/ secretaria	8
6.1.2.	Espera 10	
6.1.3.	Circulações	11
6.1.4.	Corredor de visitas	12
6.1.5.	Área técnica	13
6.1.6.	Vestiário de profissionais	13
6.1.7.	Vestiário de familiares e visitas	15
6.1.8.	Informação	16
6.1.9.	Arrecadação	16
6.1.10.	Instalações sanitárias	17
6.1.11.	Material de limpeza	17
6.2.	COMPARTIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS	18
6.2.1.	Antecâmara SAS (<i>safety airlock system</i>)	18
6.2.2.	Entrada do doente queimado	19
6.2.3.	Tratamentos e Balneoterapia	21
6.2.4.	Recobro	25
6.2.5.	Circulações	25
6.2.6.	Espaços individuais de prestação de cuidados	26
6.2.7.	Espaços individuais de prestação de cuidados, nível II	28
6.2.8.	Vigilância central e registo	30
6.2.9.	Preparação de medicação	32
6.2.10.	Trabalho de enfermagem	32
6.2.11.	Desinfecção de pessoal	33
6.2.12.	Sala de operações	34
6.2.13.	Saída cirúrgica	36
6.2.14.	Gabinete	37
6.2.15.	Reuniões	37
6.2.16.	Armazém de equipamentos	38
6.2.17.	Aparelho portátil	38
6.2.18.	Secretariado da unidade	39
6.2.19.	Pausa 40	
6.2.20.	Quarto de médico de serviço	41
6.2.21.	Roupa limpa	42
6.2.22.	Material de limpeza	43
6.2.23.	Circuito de sujos	43
6.2.24.	Depósito de sacos	43
6.2.25.	Material de consumo	44
6.2.26.	Instalações sanitárias	45
7.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	45
8.	PROJETO E PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA.....	45
9.1.	Iluminação natural e proteção solar	45
9.2.	Materiais e acabamentos	46
9.3.	Conforto térmico, luminoso e acústico	46
9.4.	Área por cama	46
9.5.	Presença de visita/ acompanhante	46
9.6.	Equipamentos	46
9.7.	Circulações	46
9.8.	Condições acústicas	47
9.9.	Lavatórios clínicos	47
9.	Instalações e equipamentos de águas e esgotos	47
9.10.	Abastecimento de águas	47
9.11.	Equipamentos sanitários e acessórios	47
9.12.	Ralos de pavimento	47
9.13.	Redes de águas e águas residuais	47
10.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	48

11.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	48
12.	MANUTENÇÃO	49
13.	RESÍDUOS HOSPITALARES.....	49
14.	Bibliografia e contatos	49

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

AVAC	-	Aquecimento, ventilação e ar condicionado
EXC	-	Exclusivos
GTC	-	Gestão técnica centralizada
GA	-	Gases anestésicos
HIG	-	Higiénica
U	-	Unidades de indução
UTA	-	Unidade de tratamento de ar
UTAN	-	Unidade de tratamento de ar novo
UTA(N)	-	Unidade de tratamento de ar ou unidade de tratamento de ar novo
VC	-	Ventiloconvector
VE	-	Ventilador de extração
VPH	-	Volumes do espaço por hora. Aplica-se a ar novo e a ar total (mistura de ar novo e ar recirculado)

1. PREÂMBULO

Por Despacho 8977/2017 do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, foi criada a Comissão Nacional do Trauma e uma das tarefas que levou a cabo foi a revisão da situação da prestação de cuidados de saúde a doentes queimados, em Portugal. Neste âmbito solicitou a Comissão Nacional do Trauma à ACSS a elaboração de um documento relativo aos aspetos técnicos das unidades de queimados, que resultou no presente documento.

Para a elaboração das Recomendações Técnicas para Unidades de Queimados foram, sob orientação da Comissão Nacional do Trauma, ouvidas e recolhidas contribuições do vasto leque de peritos e instituições nomeados no final do documento.

2. METODOLOGIA

Pretende-se com este documento esclarecer as funcionalidades e as características dos espaços eventualmente a considerar numa unidade de queimados.

Estas recomendações vão além das diversas Portarias relacionadas com unidades privadas de saúde. Enquanto as Portarias estabelecem os mínimos exigidos para os licenciamentos de unidades privadas procura-se agora caracterizar espaços e instalações de forma a possibilitar a melhoria dos respetivos desempenhos.

Entendendo-se que um programa funcional especifica, para cada unidade, a quantidade de compartimentos e respetivas áreas e um esquema de funcionamento particularizado, este documento faz uma abordagem mais genérica pretendendo referir a totalidade de compartimentos e de modelos funcionais que se podem encontrar numa unidade de queimados.

Foi, portanto, compilada uma listagem de todos os compartimentos e funcionalidades que poderão existir numa unidade de queimados ainda que com risco de, nesta enumeração, haver incompatibilidades, redundâncias ou desproporções. Faz-se depois a caracterização funcional destes mesmos espaços.

Apresentam-se finalmente algumas observações relativas a pormenorização arquitetónica e de outras especialidades.

3. CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO

Deverá ser atribuída a designação de Unidade de Queimados exclusivamente a um hospital ou serviço próprio de um Hospital, que disponibilize quartos de isolamento com a possibilidade de tratamentos de cuidados intensivos nomeadamente de apoio ventilatório, de bloco operatório e de pensos/balneoterapia, 24h/24h, dedicados exclusivamente ao tratamento de queimados.

Disporá de equipamentos cirúrgicos, de anestesia e de cuidados intensivos próprios.

Terá circuitos definidos para limpos, sujos e visitas.

Terá condições específicas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC).

Contará com pessoal médico especializado no tratamento de queimados (Cirurgiões Plásticos / Pediátricos / Gerais), Anestesiastas / Intensivistas, Enfermagem e Pessoal Auxiliar, alocados à unidade e com formação específica em queimados.

A Unidade deverá estar instalada ou anexa a um hospital multidisciplinar com apoio de farmácia, laboratório de análises, serviço de sangue, nefrologia, radiologia, pneumologia, trauma (crânio encefálico, torácico, traumatologia ortopédica), etc.

Deverá ter gestão e direção autónomas bem como registos de dados próprios, e regularmente dar conta da sua atividade. Os registos deverão ser informatizados evitando-se a utilização de papel pelo menos na zona restrita da unidade.

Participará na formação pré e pós-graduada e na investigação relacionada com queimados.

Para serem internados na unidade de queimados os doentes deverão cumprir os critérios e metodologia definidos no regulamento próprio da Unidade ou, na sua ausência, segundo os critérios definidos pelas Normas DGS, da European Burns Association (EBA) ou da American Burns Association (ABA).

4. LOCALIZAÇÃO E PROXIMIDADES RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS

Deverá de preferência ficar próxima do serviço de radiologia e ter boa ligação logística à esterilização.

5. ORGANIZAÇÃO GERAL

A unidade de queimados deverá integrar um conjunto de compartimentos de apoio e um conjunto de compartimentos para prestação de cuidados.

O acesso à zona dos compartimentos de prestação de cuidados será sempre feito através de antecâmaras SAS mais ou menos diferenciadas (profissionais, doentes, materiais/ equipamentos, visitas).

Só pontualmente poderá haver visitas presenciais pelo que deverá existir um corredor de visitas comunicando através de vidro e intercomunicador com os quartos.

Atendendo ao tempo prolongado e peso emocional das situações clínicas às quais se prestam cuidados, é necessário garantir as melhores condições de habitabilidade e de recuperação para os utentes e para os profissionais.

Parte dos cuidados aos doentes serão prestados nas salas de operações e balneoterapia da própria unidade sendo para isso necessário prever os transfer da cama para a maca e a circulação por dentro da Unidade de Queimados.

Tratando-se de um ambiente muito protegido deverá o circuito de sujos ser muito controlado a nível de percursos (com ou sem corredor próprio) e de protocolos de procedimentos.

Não se consideram espaços abertos para vários doentes, mas apenas espaços individuais de prestação de cuidados. Estes poderão ser semelhantes – preparados para o nível mais diferenciado e rigoroso em termos de proteção – fazendo-se a respetiva diferenciação apenas pelo rácio de profissionais e pelos cuidados prestados, ou ser diferenciados mesmo na configuração por exemplo com áreas menores ou sem fluxo laminar para doentes semicríticos.

6. LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE COMPARTIMENTOS

6.1. COMPARTIMENTOS DE APOIO

6.1.1. Receção/ secretaria

Deve ficar junto à entrada da unidade, controlando as entradas e saídas, fazendo receção de materiais, atendimento e orientação de elementos exteriores à unidade

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: entrada; circulações

Próximo: Espera

Relação logística:

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 por posto de trabalho, alimentadas pela rede socorrida;

1 por posto de trabalho, alimentada pela rede UPS;

1 para impressora, alimentada pela rede UPS;

1 para o sistema de organização de atendimento, alimentada pela rede UPS;

2 para usos gerais, distribuídas por 2 paredes, alimentadas pela rede normal;

1 à entrada do compartimento, destinada a limpeza, alimentada pela rede normal.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45 por posto de trabalho;

3 tomadas simples RJ 45 para impressora, fax e sistema de organização do atendimento;

1 sistema de chamada e intercomunicação de porteiro ou videoporteiro;

Seletor de canais e potenciômetro de volume do sistema de som ambiente, e microfone para difusão de mensagens;

1 relógio secundário com calendário digital e luminoso.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTAN; VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTAN:

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente aos locais adjacentes e fora do perímetro da zona protegida, (exceção: os locais sujos adjacentes, que devem estar em pressão negativa face aos espaços aqui caracterizados).

Se o secretariado partilhar o mesmo espaço da zona espera, o ar novo proveniente da UTAN deve ser movimentado no sentido da zona de secretariado para a zona de espera, onde será então extraído para o exterior. Neste último caso, o critério mínimo de caudal de ar novo por área de pavimento deve ser $\geq 15 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$.

Ar novo: $\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ³Temperatura:

20 °C a 26 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

6.1.2. Espera

Servindo não só familiares e acompanhantes dos doentes, mas também para receção de fornecedores e de profissionais.

A área de espera de acompanhantes e visitas é especialmente importante na unidade de queimados, pelo carácter de assistência prolongada em períodos de grande tensão.

Deve ser isolada visual e acusticamente das áreas de prestação de cuidados. A iluminação e a decoração devem ser agradáveis e relaxantes.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: Circulações

Próximo: receção; entrada, instalações sanitárias; corredor de visitas

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Ponto de água e esgoto para ligação a equipamento (dispensador de água).

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida. Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 alimentadas pela rede socorrida;

3 alimentadas pela rede normal;

1 para TV/Vídeo alimentada pela rede normal;

1 para monitor do sistema de organização do atendimento, alimentada pela rede UPS.

Comunicações:

1 tomada de TV/Vídeo;

1 tomada RJ45 para sistema de organização do atendimento;

1 altifalante de som ambiente, com comando no gabinete da receção/secretariado;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC**Tratamento:**

UTA(N); VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente aos locais adjacentes e fora do perímetro da zona protegida, (exceção-se os locais sujos adjacentes, que devem estar em pressão negativa face aos espaços aqui caracterizados).

Ar novo:

$\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 15 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ³

Temperatura:

20 °C a 26 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

6.1.3. Circulações

As larguras e demais condicionantes dos corredores, esperas e circulações deverão cumprir o especificado nas Recomendações e Especificações Técnicas para Edifícios Hospitalares – RETEH.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5ws.

- **Instalações e equipamentos eléctricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

Tomadas de energia elétrica:

1 por cada 6,00 m lineares de circulação, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 relógio secundário de duas faces.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC**Tratamento:**

UTA(N); VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente aos locais adjacentes e fora do perímetro da zona protegida, (excetuam-se os locais sujos adjacentes, que devem estar em pressão negativa face aos espaços aqui caracterizados).

Ar novo:

$\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$

Temperatura:

20 °C a 26 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

6.1.4. Corredor de visitas

Corredor para visitas, exterior à área de prestação de cuidados, mas permitindo visibilidade, se pretendida/consentida, através de um amplo vidro, tendo comunicação áudio com o interior dos quartos de doentes queimados cujas visitas presenciais são desaconselhadas.

Esta visibilidade, e também o obscurecimento do quarto, deverá ser controlada pelo interior do espaço de prestação de cuidados.

Deverá ser garantida a privacidade de cada doente relativamente aos visitantes de outro quarto, e entre os visitantes presentes no mesmo corredor, eventualmente com alguma compartimentação sempre exterior à zona de prestação de cuidados.

A existência deste “corredor” não deve prejudicar a possibilidade de cada quarto ter acesso a luz natural e vistas para o exterior.

Eventualmente este corredor poderá servir também para saída de sujos.

Poderá também funcionar como piso técnico permitindo o acesso e manutenção das instalações especiais (AVAC e outras) sem necessidade de entrada na zona restrita da unidade.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

Tomadas de energia elétrica:

1 por cada 6,00 m lineares de circulação, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

Sistema de comunicação por fonia, contínua a cada quarto

1 relógio secundário de duas faces.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: Circulações; continuidade visual com o interior dos quartos.

Próximo: receção; entrada; espera; IS

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTA(N); VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{1,2}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente aos locais adjacentes e fora do perímetro da zona protegida, (excetuam-se os locais sujos adjacentes, que devem estar em pressão negativa face aos espaços aqui caracterizados).

Ar novo:

$\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ³

Temperatura:

20 °C a 26 °C

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

6.1.5. Área técnica

A grande quantidade de equipamento AVAC numa unidade de queimados e as respectivas necessidades de manutenção, sem paragem nem devassa do serviço, aconselham a existência de uma área técnica especialmente dedicada.

6.1.6. Vestiário de profissionais

Independentemente de no hospital existir um vestiário centralizado de pessoal é imprescindível, na unidade de queimados, existir um vestiário para profissionais, não só para funções de mudança de roupa, mas também para guardar em cacifos, roupas, agasalhos e haveres. Este vestiário deverá centralizar todas as entradas e saídas de profissionais na unidade.

Deverá ser separado por sexos e ser configurado de maneira a garantir a privacidade, mesmo em situações em que a porta se abre para entrada ou saída de outros utentes.

Permitindo um percurso funcionalmente linear entre a entrada do vestiário e a saída pela banquetta, que fará a transição entre o vestiário e a zona restrita da unidade (área de prestação de cuidados).

Incluindo duches, instalações sanitárias, zonas de vestir e despir (com bancos), cacifos, depósitos de roupa limpa/roupa suja, banquetta, armários de calçado e máquina para lavar socos.

Devem ser claramente separadas as zonas molhadas (duches) das zonas secas (cacifos) e das zonas de instalações sanitárias.

A roupa limpa deve ser disponibilizada por dispensadores controlados por cartão / acesso biométrico ou em prateleiras separadas e identificadas por tipo e tamanho, evitando a necessidade de manipulação para escolha das peças, o que deve ser tido em conta no dimensionamento dos vestiários. São também consumidores de espaço os contentores para roupa usada.

O calçado (socos) deverá ser disponibilizado em prateleira própria, alinhado segundo o tamanho. Deverá ainda ser disponibilizado um local próprio para o depósito dos mesmos depois de utilizados, os quais diariamente serão substituídos depois de lavados e desinfetados segundo protocolo específico. A cor da roupa e dos socos deverá ser própria e identificadora da Unidade.

Sempre que os profissionais saiam da unidade deverão reentrar através do vestiário e respeitar os procedimentos protocolares incluindo mudança de calçado.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações, prestação de cuidados

Próximo:

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Instalações sanitárias conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida e kit de emergência. Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

Considerar iluminação local sobre o espelho.

Tomadas de energia elétrica:

1 por vestiário, alimentada pela rede normal, com índice de proteção adequado (IPK).

Comunicações:

1 sistema de chamada de emergência;

1 altifalante de som ambiente por vestiário, com comando na receção/posto de enfermagem

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

- **AVAC**

- **Zona de vestiários**

- **Tratamento:**

- UTAN; VE; EXC

- **Filtragem de ar na UTAN:**

- ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{1,2}

- **Relação de pressão com espaços adjacentes:**

Negativa relativamente aos espaços que lhe dão acesso. Se comunicarem de forma franca com a zona de duches e sanitários, o ar novo proveniente da UTAN deve ser movimentado no sentido da zona do vestiário, para a zona de duches e instalações sanitárias, onde será então extraído para o exterior.

Ar novo:

$\geq 15 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$

Temperatura:

Mínimo 22 °C

Zona de duches

Caudal de extração de ar:

10 renovações/hora ou $45 \text{ m}^3/\text{h} \times \text{n}^\circ$ de duches (admitindo que o sistema de extração tem funcionamento contínuo) ³

Zona de sanitários

Caudal de extração de ar:

10 renovações/hora ou $90 \text{ m}^3/\text{h} \times (\text{n}^\circ \text{ de urinóis} + \text{n}^\circ \text{ sanitas})$ ³

¹ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

² Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³ Adotar o maior valor dos critérios.

6.1.7. Vestiário de familiares e visitas

Há circunstâncias em que poderá ser possível ou mesmo aconselhável a realização de visitas presenciais de familiares ou acompanhantes. Quando tal se verificar, se a quantidade de visitas o justificar haverá um vestiário específico para visitas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida e kit de emergência. Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

Considerar iluminação local sobre o espelho.

Tomadas de energia elétrica:

1 por vestiário, alimentada pela rede normal, com índice de proteção adequado (IPK).

Comunicações:

1 sistema de chamada de emergência;

1 altifalante de som ambiente por vestiário, com comando na receção/posto de enfermagem

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Instalações sanitárias conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

- AVAC**

- Ver ponto 6.1.6 (Vestiário de profissionais)

6.1.8. Informação

Destina-se ao contacto, informação e apoio individualizado a utentes e familiares.

Este compartimento, especialmente importante, deve possibilitar a privacidade no contacto entre os profissionais e os familiares dos doentes.

Embora não criando barreiras arquitetónicas não deverá facilitar a passagem de doentes ou profissionais para a zona restrita sem passagem pelos vestiários.

Deve relacionar-se com as circulações de forma simples e clara, permitindo que os acompanhantes ou familiares possam sair sem atravessar áreas onde estejam outros acompanhantes ou familiares.

Deve ficar próxima de instalações sanitárias sem barreiras arquitetónicas.

Deve ser isolado visual e acusticamente dos restantes espaços da unidade.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações de proximidade**

- Em continuidade: circulações, prestação de cuidados

- Próximo: Secretariado

- **Instalações e equipamentos elétricos**

- Iluminação:

- Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida.

- Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 124641/2011.

- Tomadas de energia elétrica:

- 2 por posto de trabalho, alimentadas pela rede socorrida;

- 1 por posto de trabalho, alimentada pela rede UPS;

- 1 para impressora, alimentada pela rede UPS;

- 2 para usos gerais, alimentadas pela rede normal;

- 1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

- Comunicações:

- 1 tomadas duplas RJ45 por posto de trabalho;

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

- AVAC

- Ver ponto 6.1.1. (Recepção/ secretaria)

6.1.9. Arrecadação

Espaço para arrumos.

O sistema de armazenamento deve ser compartimentado e móvel de forma a possibilitar limpezas periódicas, não deixando espaços mortos ou não facilmente acessíveis.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3 ou G5w.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo:

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede normal

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 alimentadas pela rede normal;

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;

1 sistema de controlo de acesso, utilizando cartões de proximidade ou similares

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.1.10. Instalações sanitárias

Consultar documento sobre instalações sanitárias em hospitais, Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Caudal de extração de ar:

10 renovações/hora ou 90 m³/h x (nº de urinóis + nº sanitas) ¹

¹ Adotar o maior valor dos critérios.

6.1.11. Material de limpeza

Espaço para carro(s) de limpeza e para arrumo de materiais de limpeza.

Este compartimento destina-se, unicamente, a funções, equipamentos e materiais diretamente relacionados com a limpeza das instalações.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo:

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Pia hospitalar e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 150 a 200 lux e alimentação pela rede normal.

Tomadas de energia elétrica:

1 alimentada pela rede normal

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2. COMPARTIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

A área de prestação de cuidados deve estar isolada e ter acessos controlados para pessoal, acompanhantes, familiares, materiais e equipamentos. A saída de sujos será específica, através do DEPÓSITO DE SACOS, descrito mais adiante.

6.2.1. Antecâmara SAS (*safety airlock system*)

A entrada na unidade de queimados, mais especificamente na área restrita de prestação de cuidados deverá ser rigorosamente controlada não só pela recepção/ secretaria como por sistema de segurança próprio.

Toda a Unidade de Queimados deverá ser fisicamente resguardada e manter pressão positiva em relação ao exterior.

Para isso haverá uma antecâmara SAS (*safety airlock system*), com duas portas de abertura não simultânea (encravamento automático), que servirá de tampão relativamente ao diferencial de pressão, e por onde entrarão todos os equipamentos e materiais, devidamente embalados, incluindo materiais esterilizados caso não tenham circuito próprio.

Nota: Os profissionais (e eventuais visitas autorizadas) entrarão na Unidade através dos vestiários e os doentes através da Entrada de Doentes Queimados. Os sujos (sacos devidamente fechados e selados) sairão preferencialmente pelo Depósito de Sacos.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: Exterior da unidade; circulações interiores da unidade

Próximo: Recepção/ secretaria

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida.

Tomadas:

1 alimentada pela rede normal

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

A antecâmara SAS deverá estar em sobrepressão relativamente à zona exterior da Unidade de Queimados e em subpressão relativamente à zona interior desta Unidade.

6.2.2. Entrada do doente queimado

A entrada (e saída) do doente queimado na unidade faz-se por uma antecâmara SAS com portas sem abertura simultânea, de encravamento automático, para o interior e para o exterior da zona restrita de prestação de cuidados cujo isolamento deverá ser garantido.

O doente chega já com diagnóstico e exames (análises, radiologias, ...) realizados, mas é neste espaço que se faz o *transfer* da maca de transporte para a maca (de banho) do serviço e aí receberá os primeiros cuidados de limpeza e tratamento.

Daqui seguirá, em maca de transporte interno, para o respetivo quarto, onde se faz o *transfer* para a cama.

Configura-se como uma sala de tratamentos e balneoterapia (ver parágrafo respetivo), podendo duplicar esta funcionalidade.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: Exterior e circulações interiores da unidade; desinfeção

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de desinfeção com torneiras de água e doseadores de desinfetantes com comando não manual, acionada por sistema ótico;

Torneira para tratamento do doente e ponto de esgoto para ligação do equipamento onde se realiza o banho.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Regime de neutro isolado e redes de ligação à terra e equipotencialidade:

Todas as instalações devem ser alimentadas através do regime de neutro isolado de uso médico (sistema IT médico), com a utilização de controladores de isolamento (CPI). Apenas se admitem exceções para o caso de equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que superem a potência aparente associada ao(s) transformador(es) de isolamento de uso médico), desde que aplicadas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT).

O(s) transformador(es) isolador(es) de uso médico deve(m) ter duas alimentações: uma a partir da rede UPS e outra a partir da rede socorrida.

No interior da sala devem ser disponibilizadas informações respeitantes a defeitos de isolamento, estado de carga e temperatura interior do(s) transformador(es) de isolamento, representadas em painel sinótico local, sendo que essa informação deve ser igualmente replicada na Gestão Técnica Centralizada (GTC), de modo a ser visualizável pelo Serviço de Manutenção.

Deve ser emitido um sinal visual e sonoro quando se verifique um dos seguintes acontecimentos:

- Defeito de isolamento;
- Carga superior a 90% da capacidade do(s) transformador(es);
- Temperatura interior do(s) transformador(es) superior a 90% do limite máximo recomendável.

Ao primeiro defeito, apenas será emitida sinalização de aviso no respetivo controlador de isolamento (CPI), sendo o corte apenas efetuado com o aparecimento de um segundo defeito.

O pavimento deve ser antiestático condutivo e respeitar as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Todas as partes metálicas não elétricas, os bornes de terra das tomadas de energia elétrica e os pavimentos antiestáticos condutivos devem ser ligados a um barramento de equipotencialidade, próprio da sala.

Devem ser previstos ligadores de equipotencialidade, para ligação de partes metálicas não elétricas móveis, no braço de iluminação da "maca de banho" (luz sem sombra), no braço anestésico (se previsto) e nas paredes (no mínimo 6, distribuídos pelas 4 paredes).

Rede UPS (alimentação de energia elétrica ininterrupta):

A UPS deve ser alimentada a partir da rede socorrida e ser redundante, em consonância com as RETEH (Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar).

A autonomia da UPS não deve ser inferior a 30 minutos. Se a UPS alimentar o braço de iluminação da “maca de banho” (luz sem sombra) a sua autonomia mínima deve ser de 1 hora;

No interior da sala devem ser disponibilizadas informações respeitantes ao estado de carga da UPS, e replica essas condições ao nível da GTC, de modo a ser visualizável pelo Serviço de Manutenção.

Deve ser emitido um sinal visual e sonoro quando se verifique um dos seguintes acontecimentos:

- Avaria da UPS;
- Carga inferior a 50% da capacidade da UPS.

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 1000 lux, com um índice de restituição cromático mínimo de 90.

Uniformidade em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Deve ser considerada a regulação do fluxo luminoso de modo contínuo (0-100%).

A iluminação do braço da “maca de banho” (luz sem sombra) deve ser alimentada por uma fonte com autonomia mínima de 1 hora.

Tomadas de Energia Elétrica:

16 distribuídas pelo braço de iluminação da “maca de banho”, pelo braço anestésico (se existente) e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede.

Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou de potência aparente superior ao(s) transformador(es) de isolamento), e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.

Alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra à “maca de banho” e à porta de abertura e fecho motorizados.

Comunicações:

8 tomadas duplas RJ 45, sendo que no mínimo deve ser prevista uma por cada parede;

1 sistema de chamada de auxílio do pessoal, associado a sistema de intercomunicação para contacto por fonia;

Sistema de sinalização de sala “limpa – suja – ocupada”;

Sistema de som, potenciómetro de volume e seletor de canais, incluindo, pelo menos, dois programas de música. Este sistema deve estar interligado ao sistema de som central; 1 relógio secundário com indicação dos segundos e com cronógrafo integrado.

Os equipamentos informáticos devem utilizar preferencialmente ecrãs tácteis ou teclados planos evitando-se os teclados tradicionais, especialmente problemáticos em termos limpeza e de infeções cruzadas.

Idealmente, a porta da sala deve ser mecânica, a sua abertura deve ser possível a partir de contacto com a anca e o seu fecho deve ser automatizado.

Considerar sistema de encravamento elétrico entre as portas de entrada/saída, alimentado de modo ininterrupto (via UPS).

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTA(N) HIG¹; VE

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% + H13^{2,3,4}

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente às circulações / corredor, contribuindo dessa forma para a pressurização da zona restrita da Unidade de Queimados.

Ar novo:

> 100 m³/(h.doente) ou ≥ 40 m³/(h.pessoa) ou ≥ 5 m³/(h.m²)⁵

Temperatura:

22 °C a 26 °C

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

³ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁴ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁵ Adotar o maior valor dos critérios.

GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO

Deve ser considerado o exposto nas Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares - ET 03/2006, ACSS, previsto para a sala de operações, tendo igualmente em consideração a exaustão de gases anestésicos.

6.2.3. Tratamentos e Balneoterapia

O doente poderá chegar já na maca de banho (*transfer* realizado no quarto) ou poderá o *transfer* ser aqui realizado.

Este espaço deverá possibilitar a realização de tratamentos sob anestesia geral.

A saída da balneoterapia poderá ser realizada para o corredor pela saída cirúrgica, partilhada com a sala de operações.

Com equipamento próprio para anestesia geral.

Com espaço para manobrar a grua de *transfer*.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: Circulações interiores da unidade; saída cirúrgica (partilhada com a SO)

Próximo: ligação logística com os esterilizados

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Torneira para tratamento do doente e ponto de esgoto para ligação do equipamento onde se realiza o banho.

- **Instalações e equipamentos eléctricos**

Regime de neutro isolado e redes de ligação à terra e equipotencialidade:

Todas as instalações devem ser alimentadas através do regime de neutro isolado de uso médico (sistema IT médico), com a utilização de controladores de isolamento (CPI). Apenas se admitem exceções para o caso de equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou que superem a potência aparente associada ao(s) transformador(es) de isolamento de uso médico), desde que aplicadas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT).

O(s) transformador(es) isolador(es) de uso médico deve(m) ter duas alimentações: uma a partir da rede UPS e outra a partir da rede socorrida.

No interior da sala devem ser disponibilizadas informações respeitantes a defeitos de isolamento, estado de carga e temperatura interior do(s) transformador(es) de isolamento, representadas em painel sinótico local, sendo que essa informação deve ser igualmente replicada na Gestão Técnica Centralizada (GTC), de modo a ser visualizável pelo Serviço de Manutenção.

Deve ser emitido um sinal visual e sonoro quando se verifique um dos seguintes acontecimentos:

- Defeito de isolamento;
- Carga superior a 90% da capacidade do(s) transformador(es);
- Temperatura interior do(s) transformador(es) superior a 90% do limite máximo recomendável.

Ao primeiro defeito, apenas será emitida sinalização de aviso no respetivo controlador de isolamento (CPI), sendo o corte apenas efetuado com o aparecimento de um segundo defeito.

O pavimento deve ser antiestático condutivo e respeitar as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão.

Todas as partes metálicas não eléctricas, os bornes de terra das tomadas de energia eléctrica e os pavimentos antiestáticos condutivos devem ser ligados a um barramento de equipotencialidade, próprio da sala.

Devem ser previstos ligadores de equipotencialidade, para ligação de partes metálicas não eléctricas móveis, no braço de iluminação da “maca de banho” (luz sem sombra), no braço anestésico (se previsto) e nas paredes (no mínimo 6, distribuídos pelas 4 paredes).

Rede UPS (alimentação de energia eléctrica ininterrupta):

A UPS deve ser alimentada a partir da rede socorrida e ser redundante, em consonância com as RETEH (Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar).

A autonomia da UPS não deve ser inferior a 30 minutos. Se a UPS alimentar o braço de iluminação da “maca de banho” (luz sem sombra) a sua autonomia mínima deve ser de 1 hora;

No interior da sala devem ser disponibilizadas informações respeitantes ao estado de carga da UPS, e replica essas condições ao nível da GTC, de modo a ser visualizável pelo Serviço de Manutenção.

Deve ser emitido um sinal visual e sonoro quando se verifique um dos seguintes acontecimentos:

- Avaria da UPS;
- Carga inferior a 50% da capacidade da UPS.

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 1000 lux, com um índice de restituição cromático mínimo de 90.

Uniformidade em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Deve ser considerada a regulação do fluxo luminoso de modo contínuo (0-100%).

A iluminação do braço da “maca de banho” (luz sem sombra) deve ser alimentada por uma fonte com autonomia mínima de 1 hora.

Tomadas de Energia Elétrica:

16 distribuídas pelo braço de iluminação da “maca de banho”, pelo braço anestésico (se existente) e pelas paredes, sendo que no mínimo devem ser previstas 2 tomadas por cada parede.

Pode ser considerada a instalação de tomadas alimentadas pela rede socorrida, desde que para alimentar equipamentos de potência absorvida superior a 5 kVA (ou de potência aparente superior ao(s) transformador(es) de isolamento), e se cumpridas as condições previstas nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Estas tomadas devem ser devidamente identificadas no local, quanto ao fim a que se destinam.

Alimentações dedicadas ao sistema de luz sem sombra à “maca de banho” e à porta de abertura e fecho motorizados.

Comunicações:

8 tomadas duplas RJ 45, sendo que no mínimo deve ser prevista uma por cada parede;

1 sistema de chamada de auxílio do pessoal, associado a sistema de intercomunicação para contacto por fonia;

Sistema de sinalização de sala “limpa – suja – ocupada”;

Sistema de som, potenciómetro de volume e seletor de canais, incluindo, pelo menos, dois programas de música. Este sistema deve estar interligado ao sistema de som central;

1 relógio secundário com indicação dos segundos e com cronógrafo integrado.

Os equipamentos informáticos devem utilizar preferencialmente ecrãs tácteis ou teclados planos evitando-se os teclados tradicionais, especialmente problemáticos em termos limpeza e de infeções cruzadas.

Idealmente, a porta da sala deve ser mecânica, a sua abertura deve ser possível a partir de contacto com a anca e o seu fecho deve ser automatizado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC**Tratamento:**

UTA(N) HIG; VE; EXC ^{1,2}

Requisitos de difusão de ar:

Fluxo unidirecional ³

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{4,5}

Filtragem suplementar na insuflação:

Terminal H14 ⁶

Filtragem suplementar no retorno/ extração:

ISO ePM10 50% (70% a nível inferior; 30% a nível superior)

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Positiva (15 Pa)

Ar novo:

$\geq 1\ 200\ \text{m}^3/\text{h}$ ou $\geq 6\ \text{VPH}$ ⁷

Recirculação de ar

Sim

Ar total (mistura de ar novo e de ar recirculado)

Recirculação de ar total de forma conseguir uma classe ISO 5 na zona estéril

Temperatura:

19 °C a 28 °C ⁸

Diferencial de temperatura

Máximo 5 °C em frio

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² Fora dos períodos de operação deverá ser possível a redução do caudal de ar recirculado, bem como a inibição da correção térmica e da humidade do ar, desde que estes dois parâmetros se situem dentro dos seus intervalos limite. O caudal de ar novo mínimo, garantia da pressurização pretendida, deve ser mantido.

³ Teto difusor com área devidamente ajustada às dimensões do equipamento de banho e área de intervenção dos técnicos de saúde em torno do doente. Eventual recurso a estabilizadores de fluxo. Velocidade do ar sob a zona de difusão de 0,24 m/s a 0,35m/s.

⁴ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

⁵ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁶ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁷ Adotar o maior valor dos critérios.

⁸ Regular a climatização de forma que a temperatura do ar extraído / retornado não seja inferior à temperatura do ar insuflado. Se necessário, prever aquecimento através de superfícies radiantes.

GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO

Deve ser considerado o exposto nas Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares - ET 03/2006, ACSS, previsto para a sala de operações, tendo igualmente em consideração a exaustão de gases anestésicos.

6.2.4. Recobro

Na unidade de queimados o recobro será sempre feito já nos quartos dos próprios doentes.

6.2.5. Circulações

As larguras e demais condicionantes dos corredores, esperas e circulações deverão cumprir o especificado nas RETEH da ACSS.

A existência de espaços lúdicos, música ou de exposições temporárias de arte, sendo excelentes auxiliares para o tratamento do utente, devem ser extensíveis às circulações e esperas.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5ws.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Mesmos princípios definidos nas circulações da área de apoios.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTA(N) HIG¹; VE

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% + H13^{2,3,4}

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

A zona restrita da Unidade de Queimados no global, deverá estar em pressão positiva relativamente às demais Unidades e zonas adjacentes. As circulações da zona restrita desempenham um papel fundamental neste propósito. A sala de operações, sala de balneoterapia e os espaços individuais de prestação de cuidados estão em sobrepressão relativamente às circulações da zona restrita.

Ar novo:

$\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$

Temperatura:

22 °C a 26 °C

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

³ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁴ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

6.2.6. Espaços individuais de prestação de cuidados

Para diagnóstico, tratamento e assistência a doentes queimados nível III ou nível II, que requeiram isolamento.

Preferencialmente o doente queimado (nível III ou nível II, conforme Rede de Referência de Cuidados Intensivos) permanecerá, durante a totalidade do tratamento, no mesmo espaço individual de prestação de cuidados. Assim, os espaços individuais de prestação de cuidados serão normalizados, desejavelmente, iguais e preparados para todas as eventualidades fazendo-se a diferenciação dos níveis de cuidados apenas pelo rácio de profissionais e pelo equipamento móvel.

Cada espaço individual de prestação de cuidados será constituído pelo quarto propriamente dito, IS e antecâmara SAS.

Na zona do quarto propriamente dito será necessário, para prestação de cuidados, o acesso fácil a todo o redor do doente por uma equipa completa (cinco profissionais). Para esta funcionalidade deverão reservar-se, preferencialmente, 20m² a 25m².

A ventilação (AVAC) destes espaços será sempre de proteção para o doente. Todos os espaços individuais de prestação de cuidados serão, desejavelmente, equipados com fluxo laminar vertical na zona de quarto.

A entrada e saída do doente (em maca de transporte) poderá ser feita diretamente da circulação para o quarto, mas as circulações de profissionais e de eventuais visitas (devidamente autorizadas e instruídas) deverão ser feitas através da antecâmara SAS.

O espaço individual de prestação de cuidados deverá permitir manobras de transfer entre a cama (com utilização de grua própria) e a maca de transporte evitando que a cama do doente saia do quarto. Sempre que a cama saia do quarto terá de submeter-se a protocolos de limpeza e desinfeção.

Deverão também ser equipados com sistemas de apoio para equipamentos em bancada, suportes de parede ou braços telescópicos.

Mesmo quando o doente não puder deslocar-se à IS esta poderá ser utilizada para as operações de despejos e processamento de arrastadeiras, selagem de sacos etc.

Nos locais onde sejam realizados tratamentos com produção de sujus potencialmente infetados (como é o caso dos espaços de prestação de cuidados) deverão existir equipamentos de embalagem e selagem que permitam a expedição de sacos, em condições de segurança, até ao respetivo depósito de sacos.

Caso seja necessário prestar cuidados de hemodiálise no quarto estes deverão ser realizados por intermédio de máquinas portáteis sem necessidade de instalações de águas e de esgotos no local, para além do lavatório clínico existente no local.

Caso seja adotado o modelo de unidade com corredor de sujus deverá ser prevista a saída de sacos (devidamente fechados e selados) do espaço individual de prestação de cuidados para esta circulação, através de armário com duas portas de abertura não simultânea.

É da maior importância o contacto visual entre a equipa de enfermagem e o doente, independentemente da eventual vigilância vídeo, que não deverá ter gravação de imagem. Todas as divisórias deverão, no entanto, ter a possibilidade de se tornarem opacas, por razões de privacidade.

Em cada espaço individual de prestação de cuidados deverá existir um lavatório clínico, preferencialmente junto à saída, não dispensando os lavatórios da IS e da antecâmara SAS quando existam estes espaços.

O pavimento, antiestático condutivo deve obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações internas (zona de prestação de cuidados); corredor de visitas (através de vidro)

Próximo: Sala de Operações; Balneoterapia

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatórios no quarto e antecâmara e equipamento sanitário na instalação sanitária, conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos eléctricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de “Tratamentos e Balneoterapia”.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

QUARTO DE PRESSÃO POSITIVA COM FLUXO LAMINAR

Tratamento:

UTA HIG; VE; EXC por quarto e anexos ^{1,2}

Requisitos de difusão de ar:

Fluxo unidirecional ³

Filtragem de ar na UTA:

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{4,5}

Filtragem suplementar na insuflação:

Terminal H14 ⁶

Filtragem suplementar no retorno/ extração:

ISO ePM10 50% (70% a nível inferior; 30% a nível superior)

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Quarto → Circulações / corredor: positiva (30 Pa)

Antecâmara → Circulações / corredor: positiva (15 Pa)

Ar novo:

≥6 VPH ou > 100 m³/(h.doente) ou ≥ 40 m³/(h.pessoa) ou ≥ 5 m³/(h.m²) ⁷

Recirculação de ar

Sim

Ar total (mistura de ar novo e de ar recirculado)

Recirculação de ar total de forma conseguir uma classe ISO 5 na zona estéril

Temperatura:

22 °C a 32 °C ⁸

Diferencial de temperatura

Máximo 5 °C em frio

Humidade relativa:

30% a 60%

Instalação sanitária: ver ponto 6.1.10 (Instalações sanitárias).

- ¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.
- ² Fora dos períodos de operação deverá ser possível a redução do caudal de ar recirculado, bem como a inibição da correção térmica e da humidade do ar, desde que estes dois parâmetros se situem dentro dos seus intervalos limite. O caudal de ar novo mínimo, garantia da pressurização pretendida, deve ser mantido.
- ³ Teto difusor com área devidamente ajustada às dimensões da cama e área de intervenção dos técnicos de saúde em torno do doente. Eventual recurso a estabilizadores de fluxo. Velocidade do ar sob a zona de difusão de 0,24 m/s a 0,35m/s.
- ⁴ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.
- ⁵ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.
- ⁶ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.
- ⁷ Adotar o maior valor dos critérios.
- ⁸ Regular a climatização de forma que a temperatura do ar extraído / retornado não seja inferior à temperatura do ar insuflado. Se necessário, prever aquecimento através de superfícies radiantes.

GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO

Tomadas de oxigénio:	3
Tomadas de vácuo:	3
Ar comprimido medicinal:	3 (400 kPa)

6.2.7. Espaços individuais de prestação de cuidados, nível II

Para diagnóstico, tratamento e assistência a doentes queimados semicríticos.

Preferencialmente todos os espaços individuais de prestação de cuidados serão iguais e preparados para doentes críticos e de nível II mas, por razões de dimensionamento e operacionalidade poderão também considerar-se espaços para cuidados de doentes de nível II. Cada espaço individual de prestação de cuidados a doentes semi-críticos será constituído pelo quarto propriamente dito, por uma antecâmara SAS e por uma IS.

Na zona do quarto propriamente dito será necessário, para prestação de cuidados a doentes nível II, o acesso fácil a todo o redor do doente por uma equipa completa (cinco profissionais). A ventilação (AVAC) destes espaços será sempre de proteção para o doente.

A entrada e saída do doente nível II (em maca de transporte) poderá ser feita diretamente da circulação para o quarto mas as circulações de profissionais e de eventuais visitas (devidamente autorizadas e instruídas) deverão ser feitas através da antecâmara SAS.

O espaço individual de prestação de cuidados a doentes nível II deverá permitir manobras de transfer da cama (com utilização de grua própria) para a maca de transporte evitando que a cama do doente saia do quarto. Sempre que a cama saia do quarto terá de passar por protocolos de limpeza e desinfeção.

Mesmo quando o doente nível II não puder deslocar-se à IS esta poderá ser utilizada para as operações de despejos e processamento de arrastadeiras, selagem de sacos etc.

Nos locais onde sejam realizados tratamentos com produção de sujus potencialmente infetados (como é o caso dos espaços de prestação de cuidados) deverão existir equipamentos de embalagem e selagem que permitam a expedição de sacos, em condições de segurança, até ao respetivo depósito de sacos.

Deverá ser prevista a saída de sacos (devidamente selados) do quarto para o corredor de sujos (quando houver), através de armário com duas portas de abertura não simultânea.

É da maior importância o contacto visual entre a equipa de enfermagem e o doente nível II, independentemente da eventual vigilância vídeo, que não deverá ter gravação de imagem. Todas as divisórias deverão, no entanto, ter a possibilidade de se tornarem opacas, por razões de privacidade.

Em cada espaço individual de prestação de cuidados deverá existir um lavatório clínico, preferencialmente junto à saída, não dispensando os lavatórios da IS e da antecâmara SAS quando existam estes espaços.

O pavimento, antiestático condutivo deve obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatórios no quarto e antecâmara e equipamento sanitário na instalação sanitária, conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

QUARTO DE PRESSÃO POSITIVA COM FLUXO NÃO UNIDIRECIONAL

Tratamento:

UTA HIG; VE; EXC por quarto e anexos ^{1,2}

Requisitos de difusão de ar:

Fluxo não unidirecional

Filtragem de ar na UTA:

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{3,4}

Filtragem suplementar na insuflação:

Terminal H14 ⁵

Filtragem suplementar no retorno/ extração:

ISO ePM10 50%

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Quarto → Circulações / corredor: positiva (30 Pa)

Antecâmara → Circulações / corredor: positiva (15 Pa)

Ar novo:

≥ 6 VPH ou $> 100 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{doente})$ ou $\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{pessoa})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$ ⁶

Recirculação de ar

Sim

Ar total (mistura de ar novo e de ar recirculado)

Recirculação de ar total ≥ 15 volumes por hora, de forma conseguir uma classe da sala ISO 7

Temperatura:

22 °C a 32 °C

Diferencial de temperatura

Máximo 8 °C em frio

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² Fora dos períodos de operação deverá ser possível a redução do caudal de ar recirculado, bem como a inibição da correção térmica e da humidade do ar, desde que estes dois parâmetros se situem dentro dos seus intervalos limite. O caudal de ar novo mínimo, garantia da pressurização pretendida, deve ser mantido.

³ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

⁴ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁵ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁶ Adotar o maior valor dos critérios.

Instalação sanitária: ver ponto 6.1.10 (Instalações sanitárias).

GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO

Tomadas de oxigénio: 3

Tomadas de vácuo: 3

Ar comprimido medicinal: 3 (400 kPa)

6.2.8. Vigilância central e registo

Zona destinada à vigilância e monitorização dos doentes queimados, controlo da unidade e registo administrativo das atividades clínicas realizadas aos utentes. Permite a coordenação funcional da área.

É da maior importância o contacto visual entre cada doente e o profissional de enfermagem por ele responsável. A permanência ou intermitência deste contacto visual dependerá do grau de cuidados a que o doente está sujeito.

A eventual vigilância por vídeo, sem gravação de imagem, ficará sujeita a autorizações superiores e da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Deve ser separado do espaço de preparação de medicação, mas inclui uma bancada para trabalho de enfermagem.

Em posição mediana, mas não obrigatoriamente central, relativamente ao espaço de prestação de cuidados, em que o posto ficará integrado.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: espaços de prestação de cuidados.

Próximo: posto de trabalho de enfermagem

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado é de 500 lux, com alimentação total pela rede socorrida, promovendo a existência de barreiras físicas de contenção deste nível de iluminação apenas para este espaço, resguardando dessa forma a zona onde estão localizados os doentes.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Deve ser considerada a regulação em contínuo (0-100%) do fluxo luminoso.

Tomadas de energia elétrica:

10 alimentadas por UPS;

6 alimentadas pela rede socorrida;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

6 tomadas duplas RJ 45, junto ao posto de vigilância;

Módulo do sistema de chamada de emergência, com possibilidade de intercomunicação;

1 sistema de chamada de auxílio do pessoal, associado a um sistema de intercomunicação;

1 relógio secundário com indicação dos segundos e com cronógrafo integrado

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTA(N) HIG¹; VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% + H13^{2,3,4}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em equilíbrio de pressão relativamente às circulações / corredor, contribuindo dessa forma para a pressurização da zona restrita da Unidade de Queimados.

Ar novo:

$\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ⁵

Temperatura:

20 °C a 26 °C

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

³ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁴ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁵ Adotar o maior valor dos critérios.

6.2.9. Preparação de medicação

Zona destinada à preparação de medicação.

Próximo, mas separado da vigilância central e registo.

Bancada com Tampo em aço inox.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w

- **Relações de proximidade**
- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e Lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida. Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

- 4 junto à bancada, alimentadas pela rede socorrida;
- 2 junto à bancada, alimentadas pela rede UPS;
- 2 para uso geral, alimentadas pela rede normal;
- 1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede normal.

Comunicações:

- 1 tomada dupla RJ 45 junto à bancada;
- 1 monitor ou quadro sinótico do sistema de chamada.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Local integrado na zona restrita, no qual se efetuam procedimentos que não exigem os cuidados de controlo de qualidade do ar típicos da nutrição parentérica.

Ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

6.2.10. Trabalho de enfermagem

Destinado à preparação de medicação, de produtos, nutrição e material para tratamentos que não possa ou não deva ser feito na bancada de preparação de medicação junto ao posto de enfermagem.

Com armário metálico, com fechadura de segurança para armazenamento de medicamentos.

Com cofre de código para fármacos psicotrópicos.

Equipado com aparelho de doseamento de gases e iões no sangue.

Bancadas com tampo inox.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: bancada de preparação de medicação

Próximo: posto de vigilância centralizada e registo

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos eléctricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de “Preparação de Medicação”.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Local integrado na zona restrita, no qual se efetuam procedimentos que não exigem os cuidados de controlo de qualidade do ar típicos da nutrição parentérica.

Ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

6.2.11. Desinfeção de pessoal

Localização em continuidade com a sala de operações e balneoterapia.

Deve ter comunicação com estes espaços através de porta de correr com abertura por interruptor eletrónico, sem mãos.

Deve ter comunicação visual através de envidraçado com a sala de operações e com a sala de balneoterapia

Não deve ficar integrado em percursos de circulações nem potenciar contactos físicos pós desinfeção.

Deve ser suficientemente espaçoso para que duas pessoas possam desinfetar-se sem riscos de contacto físico ou contaminação.

Embora a mesma tina de desinfeção possa ser utilizada por mais do que uma pessoa, para cada utilizador é necessária uma área mínima de 0,80m por 0,90m.

É também necessário espaço para os dispensadores de soluções desinfetantes, de toalhas, escovas, luvas e cestos de papéis. Tanto os dispensadores de soluções desinfetantes, como o cesto de papéis devem ser de comando não manual.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: sala de operações; balneoterapia; entrada de doentes queimados; circulações

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de desinfeção com torneiras de água e doseadores de desinfetantes com comando não manual, acionada por sistema ótico;

- **Instalações e equipamentos eléctricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação pela rede socorrida.
Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia eléctrica:

2 alimentadas pela rede socorrida, com índice de proteção adequado;

Alimentação ao sistema de válvulas eléctricas (solenoides que controlam caudal de água) da tina de desinfeção

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Tratamento:

UTA(N) HIG¹; VE

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% + H13 ^{2,3,4}

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Se o local não estiver em franca comunicação com as circulações, deverá estar relativamente a elas em equilíbrio de pressão. Deve estar em subpressão relativamente à sala de operações e à sala de tratamentos e balneoterapia.

Ar novo:

$\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ⁵

Temperatura:

22 °C a 26 °C

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

³ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁴ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁵ Adotar o maior valor dos critérios.

6.2.12. Sala de operações

Sala de operações específica da unidade de queimados.

Comunicação visual com a desinfeção de médicos e com o exterior (circulação, preparação cirúrgica quando houver, etc.).

Deve restringir-se ao mínimo o equipamento fixo ou móvel dentro de cada sala de operações.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações; desinfeção; saída cirúrgica

Próximo: Espaços individuais de prestação de cuidados; armazém ou chegada de esterilizados.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de "Tratamentos e Balneoterapia".

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVACTratamento:

UTA(N) HIG; VE; EXC por sala e anexos ^{1,2}

Requisitos de difusão de ar:

Fluxo unidirecional ³

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% ^{4,5}

Filtragem suplementar na insuflação:

Terminal H14 ⁶

Filtragem suplementar no retorno/ extração:

ISO ePM10 50% (70% a nível inferior; 30% a nível superior)

Humidificação:

Sim (vapor)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Positiva (15 Pa)

Ar novo:

≥1 200 m³/h ou ≥6 VPH ⁷

Recirculação de ar

Sim

Ar total (mistura de ar novo e de ar recirculado)

Recirculação de ar total de forma conseguir uma classe ISO 5 na zona estéril

Temperatura:

17 °C a 26 °C ⁸

Diferencial de temperatura

Máximo 5 °C em frio

Humidade relativa:

30% a 60%

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² Fora dos períodos de operação deverá ser possível a redução do caudal de ar recirculado, bem como a inibição da correção térmica e da humidade do ar, desde que estes dois parâmetros se situem dentro dos seus intervalos limite. O caudal de ar novo mínimo, garantia da pressurização pretendida, deve ser mantido.

³ O teto difusor deverá ter uma área mínima de 9 m², a que corresponde um pleno de aproximadamente 3,2 m x 3,2 m sobre a área a proteger. Eventual recurso a estabilizadores de fluxo. Velocidade do ar sob a zona de difusão de 0,24 m/s a 0,35m/s.

⁴ A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

⁵ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁶ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁷ Adotar o maior valor dos critérios.

⁸ Regular a climatização de forma que a temperatura do ar extraído / retornado não seja inferior à temperatura do ar insuflado. Se necessário, prever aquecimento através de superfícies radiantes.

GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO

Deve ser considerado o exposto nas Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares - ET 03/2006, ACSS, tendo igualmente em consideração a exaustão de gases anestésicos.

6.2.13. Saída cirúrgica

Localização em continuidade com a sala de operações. Poderá ser partilhada com a saída da sala de balneoterapia.

Para lavagem e desinfeção, deposição e embalagem e preparação dos sujos para saída (bancada, trolley roupa suja, trolley sacos de sujos, máquina de selar sacos, trolley para limpezas de emergência).

Em princípio a saída do doente será feita da sala de operações ou da balneoterapia diretamente para a circulação e quarto, sem passagem pela saída cirúrgica que se destinará apenas a materiais e equipamentos.

Pode servir para a compartimentação dos trabalhos permitindo que, em simultâneo, a sala de operações esteja a ser limpa e preparada para nova intervenção.

Deve possibilitar-se a recolha e deposição seletiva de resíduos produzidos de acordo com a respetiva classificação. O encaminhamento dos resíduos deve também respeitar esta classificação.

A sala de saída cirúrgica, quando exista, precisa de ser convenientemente dimensionada para garantir a instalação de todo o equipamento necessário a um conveniente tratamento dos sujos, garantindo a segurança de quem os manipula e garantindo que o transporte aos destinos não põe em perigo a assepsia dos vários espaços por onde transitam.

Compartimentação compatível com as instalações de AVAC e com a manutenção dos diferenciais de pressão do conjunto.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: sala de operações; circulações.

Próximo: depósito de sacos

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada, pia hospitalar e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 150 a 200 lux e alimentação parcial ou total pela rede socorrida;

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 alimentadas pela rede socorrida, com índice de proteção adequado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Ver ponto 6.2.11. (Desinfecção de pessoal).

6.2.14. Gabinete

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

Gabinete do responsável de enfermagem

Gabinete de trabalho administrativo

Gabinete de responsável médico

Gabinete de responsável administrativo

Gabinetes de trabalho fundamentalmente administrativo e de gestão de profissionais e utentes.

Os gabinetes de trabalho médico e administrativo devem ficar junto à entrada do serviço

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo: entrada da unidade;

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 junto à secretária, alimentadas pela rede socorrida;

1 junto à secretária, alimentada pela rede UPS;

1 para impressora, alimentada pela rede UPS;

2 para usos gerais, distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45, junto à secretária;

2 tomadas simples RJ 45 para impressora e fax;

Módulo do sistema de chamada de auxílio do pessoal, com possibilidade de comunicação por fonia;

1 relógio secundário com calendário digital e luminoso.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

6.2.15. Reuniões

Espaço para o registo de dados assistenciais, consulta de processos clínicos do utente, docência (médica e de enfermagem, fisioterapia, nutricionismo, etc.) e realização de reuniões da equipa assistencial.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo: Vestiário de profissionais

Relação logística: receção.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 400 a 500 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida;
Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

6 alimentadas pela rede socorrida;
2 alimentada pela rede UPS;

1 para TV/Vídeo alimentada pela rede socorrida;
1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

3 tomadas duplas RJ 45;
1 tomada TV/Vídeo:

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

6.2.16. Armazém de equipamentos

Espaço para arrumação de equipamentos tais como ventiladores, bombas perfusoras, diálise portátil, ...

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3 ou G5ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo: área de prestação de cuidados

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida.
Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

1 alimentada pela rede normal;

1 por cada equipamento que possua baterias recarregáveis internas, alimentada pela rede socorrida

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2.17. Aparelho portátil

RX portátil e aventais; ecógrafo, hemofiltração, aparelho de desinfecção “No-Touch Modalities” (sistema misto de aerossol de peróxido de hidrogénio, sistemas de descontaminação - Luz UV, etc.)

Espaços integrados nas circulações de forma a não prejudicarem a funcionalidade das mesmas, mas garantindo a facilidade de acesso destes equipamentos às áreas de tratamento.

Com tomadas garantindo a permanente carga das baterias, quando necessário.

Com espaço e instalações para os equipamentos acessórios indispensáveis, tais como aventais protetores.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo: Quartos individuais

Relação logística: o aparelho de RX depende do serviço de radiologia

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

1 alimentada pela rede normal;

1 por cada equipamento que possua baterias recarregáveis internas, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45, para eventual ligação de algum equipamento à rede ethernet

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Ver ponto 6.2.5. (Circulações).

6.2.18. Secretariado da unidade

Na zona restrita (prestação de cuidados), mas junto à entrada, controlando as entradas e saídas de pessoal, materiais, equipamentos e eventuais visitas, que serão feitas através do vestiário ou transfer, e procedendo ao trabalho administrativo da unidade.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: entrada; circulações

Próximo: Espera

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux e alimentação pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 por posto de trabalho, alimentadas pela rede socorrida;

1 por posto de trabalho, alimentada pela rede UPS;

1 para impressora, alimentada pela rede UPS;

2 para usos gerais, distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45 por posto de trabalho;

2 tomadas simples RJ 45 para impressora e fax.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

- **AVAC**

- Ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

6.2.19. Pausa

Para repouso e relaxamento dos profissionais.

Com armário/ copa

Com iluminação natural. A iluminação e a decoração devem ser agradáveis e relaxantes.

Deve ser isolada visual e acusticamente das áreas de prestação de cuidados.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo:

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 300 lux e alimentação, total ou parcial, pela rede socorrida.

Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

1 alimentada pela rede UPS;

2 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede normal;

1 para TV/Vídeo, alimentada pela rede socorrida;

1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;

1 tomada de TV/vídeo;

1 altifalante de som ambiente, com potenciômetro de volume e seletor de canais;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC**Tratamento:**

UTA(N) HIG¹; VE; VC/UI a 2/4 tubos

Filtragem de ar na UTA(N):

ISO ePM1 50% + ISO ePM1 80% + H13^{2,3,4}

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Em pressão negativa relativamente às circulações / corredor.

Ar novo:

$\geq 40 \text{ m}^3/(\text{h.ocupante})$ ou $\geq 5 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$ ⁵

Temperatura:

20 °C a 26 °C

Humidade relativa:

30% a 60%

A zona da copa deverá verificar o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação.

¹ UTA(N) em conformidade com as normas DIN 1946-4 e VDI 6022-1.

² A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO *Coarse* 95%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

³ Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

⁴ Filtros absolutos certificados pela norma EN 1822-1. No caso de filtros terminais, localizados em local acessível, o mais próximo possível da zona. Prever pressostatos diferenciais para ligação à GTC.

⁵ Adotar o maior valor dos critérios.

6.2.20. Quarto de médico de serviço

Quarto destinado ao descanso do pessoal médico de serviço.

Com instalação sanitária própria, incluindo duche, comunicando com o interior do quarto.

Instalação sanitária conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar - RT 03/2010.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações

Próximo: Sala aberta

Relação logística:

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Instalação sanitária conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar - RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 lux e alimentação pela rede socorrida.
Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

4 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;
1 para TV/Vídeo, alimentada pela rede socorrida;
1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;
1 tomada de TV/vídeo;
1 altifalante de som ambiente, com potenciômetro de volume e seletor de canais;
1 relógio secundário.

Instalação sanitária conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Quarto: ver ponto 6.2.8. (Vigilância central e registo).

Instalação sanitária: ver ponto 7.1.10 (Instalações sanitárias).

6.2.21. Roupas limpas

Os têxteis (preferencialmente de uso único) que entram em contacto com os doentes queimados precisam de ser esterilizados, transportados e armazenados em condições compatíveis.

O armazenamento dos têxteis esterilizados deve situar-se junto dos locais de consumo e em situação que permita o reabastecimento sem devassa nem perturbação do serviço.

O material armazenado deverá restringir-se às necessidades do dia, pode ser realizado em compartimento próprio, em armário ou em carros.

Os pavimentos deverão obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C1 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo: áreas de prestação de cuidados

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede normal.
Uniformidade e índice de restituição cromática em harmonia com a EN 12464-1/2011.

Tomadas de energia elétrica:

2 alimentadas pela rede normal.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2.22. Material de limpeza

Espaço para carro de limpeza e para arrumo de materiais de limpeza.

As limpezas serão realizadas de acordo com protocolo a estabelecer para a unidade, por equipas com formação própria.

Será necessário diferenciar pelo menos as seguintes áreas com processos de limpeza específicos: espaços individuais de tratamento; bloco operatório; balneoterapia; circulações; superfícies.

Para estas áreas específicas, tais como as de isolamento, deve existir material de limpeza dedicado e arrumado separadamente, em um ou mais compartimentos, de acordo com os procedimentos em uso no hospital.

Este compartimento destina-se unicamente a funções, equipamentos e materiais diretamente relacionados com a limpeza das instalações.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo: entrada do espaço que serve

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Pia hospitalar e lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de “material de limpeza” dos compartimentos de apoio.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2.23. Circuito de sujos

O circuito dos sujos não será organizado de forma rígida podendo adaptar-se às circunstâncias de cada unidade. Haverá, no entanto, alguns princípios de cumprimento obrigatório:

Haverá um regulamento/ protocolo para circulação e tratamento de sujos, aprovado pela direção da unidade e de cumprimento obrigatório.

Todos os sujos serão ensacados e selados no local de produção (espaços individuais de prestação de cuidados, balneoterapia, sala de operações (ou saída cirúrgica, quando existir), entrada de doente queimado, ...) em condições seguras para circulação.

Para além do saco “em utilização” não deverá haver, nos locais de produção, acumulação de sujos.

Periodicamente os sacos de sujos, fechados e selados de acordo com o respetivo protocolo, serão transportados para o depósito de sacos, de preferência através de um corredor de sujos, para posterior recolha e processamento.

6.2.24. Depósito de sacos

Os sacos de resíduos e de roupa suja não devem permanecer nos locais de produção, mas ser periodicamente transportados para o respetivo depósito (armazém temporário de sacos de resíduos e de roupas) para serem levantados por pessoal auxiliar. Neste local haverá contentores disponíveis para serem carregados e posteriormente recolhidos por pessoal auxiliar.

Este espaço deve ter acesso pela zona restrita (de prestação de cuidados) apenas para depósito dos sacos e deve também possibilitar o acesso pelo exterior (para recolha dos sacos) a pessoal não específico da UCI, sem penetrar ou devassar o interior da unidade não acumulando, portanto, outras funcionalidades materiais ou equipamentos (tais como material de limpeza ou de consumo) nem executadas outras funções (tais como despejos e desinfecções).

O armazenamento dos sacos deve ser feito com respeito pelos procedimentos de separação e tratamento dos resíduos e roupas em exercício no hospital. Os sacos de roupa não devem ser armazenados no chão, mas ser suportados por prateleiras em arame inox ou equivalente, de fácil limpeza.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo: do exterior da unidade

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório, conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de “material de limpeza” dos compartimentos de apoio

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2.25. Material de consumo

Espaço para armazenamento de diversos produtos.

O sistema de armazenamento deve ser compartimentado e móvel, de forma a possibilitar limpezas periódicas e não deixando espaços mortos ou não facilmente acessíveis.

Esta funcionalidade não deve coincidir nos mesmos espaços de depósito de sacos ou de material de limpeza.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C1 ou G4ws.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações.

Próximo: áreas de prestação de cuidados.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Mesmos princípios definidos no espaço de “arrecadação” dos compartimentos de apoio

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014 para ventilação em armazéns.

6.2.26. Instalações sanitárias

Consultar documento sobre instalações sanitárias em hospitais, identificado no ponto 6.1.12.

- **Relações de proximidade**

Em continuidade: circulações

Próximo: receção; áreas de prestação de cuidados clínicos; áreas de repouso

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Conforme o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Consultar documento sobre instalações sanitárias em hospitais, Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Ver ponto 6.1.10 (Instalações sanitárias).

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Na conceção e organização de uma unidade de queimados será primordial a definição do circuito de sujos. Este será sempre sujeito a protocolos e procedimentos pormenorizados e previamente aprovados.

Todos os sujos serão sempre embalados e selados no local de produção, proporcionando uma circulação segura.

Independentemente de o circuito de sujos se desenvolver em corredor próprio, de passar pelas circulações comuns ou de ter uma solução mista embora acabará sempre num depósito de sacos conforme parágrafo próprio deste documento.

Consoante os procedimentos definidos para cada unidade, o transporte interno de doentes poderá ser feito na própria cama, em maca de transporte ou em maca de balneoterapia. Qualquer destes suportes terá obrigatoriamente de ser desinfetado após cada utilização.

Assim como as camas e macas, as gruas ou outros equipamentos e aparelhagens que entrem ou saiam dos quartos, ou que de outra forma entrem em contacto com os doentes, serão também sujeitas a procedimentos e protocolos de limpeza e desinfeção que garantam a contenção de infeções.

A unidade de queimados manterá um sistema de informação, registo e arquivo de documentação e de foto documentação, privativo, desmaterializado.

O preenchimento e manuseio de qualquer informação ou documento em suporte papel é rigorosamente proibido exceto nos casos obrigatórios por Lei e, mesmo nestes casos, ficará na área semi-restrita não entrando na área de prestação de cuidados.

Toda a foto documentação ou outros elementos documentais em suporte papel/material (p.e. notas de alta, fotografias, exames complementares, protocolos de receção/aplicação de matérias biológicas. É integrada por meios digitais no processo clínico desmaterializado ou/e em arquivos digitais próprios da Unidade, sendo os originais remetidos ao Arquivo Geral ou devolvidos ao paciente, se adequado, mediante registo protocolar.

8. PROJETO E PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA

9.1. Iluminação natural e proteção solar

Todas as áreas clínicas e áreas de repouso deverão ter iluminação natural.

Todos os vãos deverão ser protegidos contra a excessiva incidência solar e controlada a entrada de luz natural (ver RETEH).

As camas não deverão ficar demasiado próximos de vãos para o exterior e o seu posicionamento terá especial atenção à incidência solar.

9.2. Materiais e acabamentos

Tal como noutros serviços hospitalares é necessário recorrer a materiais de fácil manutenção, limpeza e desinfeção.

Serão de evitar superfícies horizontais, ranhuras, alhetas ou juntas suscetíveis de acumular poeiras ou sujidades.

Deverão ser privilegiados os materiais de revestimento contínuos, minimizando-se as juntas.

9.3. Conforto térmico, luminoso e acústico

Atendendo à suscetibilidade dos doentes queimados e ao risco dos profissionais neste tipo de unidades, os níveis de habitabilidade e conforto devem ser especialmente cuidados (controlo térmico, luminoso e acústico).

A intensidade luminosa no espaço de cada doente deve ser baixa e regulável (além da manutenção dos ritmos circadianos pela iluminação natural) e complementada por luzes mais fortes, pontuais e orientáveis, para as intervenções e procedimentos médicos e de enfermagem. Idealmente deverá ser controlável a iluminação de cada cama.

Nas zonas de permanência de doentes não deverão existir vãos de iluminação zenital.

Deverão ser privilegiadas soluções com armaduras de iluminação indireta ou com difusores prismáticos, de modo a quebrar quaisquer fenómenos de encandeamento, nomeadamente quando os aparelhos forem instalados no tecto.

9.4. Área por cama

Os espaços de prestação de cuidados a doentes queimados serão sempre isolados e individuais para cada doente. As respetivas áreas são objeto de cada programa funcional (PF) e não destas recomendações.

A área por cama é da maior importância na medida em que deve permitir o acesso ao doente em 360°, ter espaço para todo o equipamento necessário, possibilitar a presença e Ação de toda a equipa de emergência (5 pessoas), e eventualmente possibilitar a presença de acompanhante.

A diferenciação funcional será feita pelo equipamento e, sobretudo, pelo rácio de doente por enfermeiro. O facto de existir sempre espaço disponível facilita muito em termos de flexibilidade e de evolução.

9.5. Presença de visita/ acompanhante

Os espaços de prestação de cuidados deverão, portanto, ter área suficiente para pelo menos um cadeirão de visita/ acompanhante. A presença de visita ou acompanhante será viável, mediante autorização específica, apenas em doentes sem apoio ventilatório.

9.6. Equipamentos

Todos os locais de prestação de cuidados devem ter tomadas e equipamento informático para consulta de processo clínico e prescrição.

Afeto à Unidade de Queimados deverá haver um aparelho de diálise portátil.

9.7. Circulações

Na zona de prestação de cuidados, as circulações poderão fazer-se todas pelo mesmo corredor. Não havendo separação de circuitos, deverão os materiais, quer limpos quer sujos, ser devidamente embalados e selados nos locais de origem.

É necessário que a localização dos depósitos de sacos permita o acesso por pessoal técnico sem devassar o interior do serviço.

Para evitar contaminações, a largura das circulações deverá permitir o cruzamento de duas camas (com respetivos acessórios) sem que as mesmas se toquem.

Atendendo à quantidade de carros de transporte utilizados, as paredes deverão ser protegidas contra embates (ver RETEH).

9.8. Condições acústicas

O estímulo acústico é especialmente importante no ambiente hospitalar.

As condições acústicas dos espaços, nomeadamente o nível sonoro e os índices de reverberação deverão ser especialmente cuidados, em particular nas áreas de circulações, de esperas e de tratamentos.

Nos locais de permanência de doentes, o nível sonoro deverá ser mantido abaixo dos 40db (HBN 09-03)

9.9. Lavatórios clínicos

Em todos os compartimentos onde exista contacto físico com os doentes, incluindo salas de exames, será instalado um lavatório para o profissional lavar as mãos antes de atender o próximo doente. Nas áreas dedicadas à prestação de cuidados, as torneiras deverão ser ativadas, preferencialmente, por sistema ótico.

9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS

As instalações e equipamentos de águas e esgotos devem respeitar, nas partes aplicáveis, as Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar - RETEH. Em acréscimo, apresentam-se recomendações particulares para Unidades de Queimados.

9.10. Abastecimento de águas

Para efeitos de eventual criação de centros de custos, recomenda-se a instalação de contagem da água consumida pelo serviço.

9.11. Equipamentos sanitários e acessórios

Nos compartimentos em que se justifique, deve ser observado o disposto nas Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010.

As torneiras utilizadas nesta unidade devem permitir o acoplamento de filtros para retenção de bactérias. Esta alternativa não deve ser tomada como uma solução continua a longo-prazo, exceto quando não houver alternativa efetiva para garantir água de qualidade satisfatória, devendo ser implementada em caso de deteção de contaminação bacteriológica, durante a respetiva retificação e durante a realização de trabalhos na rede de distribuição de água. Os filtros bacteriológicos podem representar focos de contaminação do sistema de distribuição de água, devendo ser trocados regularmente, de acordo com as recomendações do fabricante.

9.12. Ralos de pavimento

Os ralos devem ser previstos nas salas de sujos e despejos, depósitos de sacos e de material de limpeza e saída cirúrgica.

9.13. Redes de águas e águas residuais

Sempre que possível, as redes de águas e águas residuais não devem circular sob ou sobre zonas de elevada exigência de assepsia.

10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Dever-se-á privilegiar, sempre que arquitetonicamente possível, a iluminação natural, sendo que na impossibilidade de o fazer, devem seguir-se as recomendações da Norma Europeia EN 12464-1/2011 para espaços interiores, onde conceitos como nível de iluminação, uniformidade na sua distribuição, índice de restituição cromática, temperatura de cor e noções de anti-encandeamento são aí específica e detalhadamente abordadas.

Em todos os locais anteriormente referidos neste documento, o índice de restituição cromático mínimo associado às lâmpadas deve ser de 85, sem prejuízo dos locais em que se determina um IRC mínimo de 90.

Por questões relacionadas com a melhoria da eficiência energética, devem ser utilizados balastros eletrónicos (eliminando os inconvenientes dos magnéticos, nomeadamente perdas e redução do fator de potência associado aos últimos) e lâmpadas fluorescentes compactas ou lineares da geração T5 (substituindo as tradicionais T8, estas de menor rendimento luminoso e maior diâmetro). Sempre que não sejam comprometidos os índices relacionados com a restituição cromática e temperatura de cor, tecnologias de iluminação recorrendo a díodos emissores de luz (LED) devem ser privilegiadas ao nível do projeto de conceção e posterior instalação, dada a respetiva superior eficiência energética.

A instalação dos quadros elétricos, UPS e transformadores de isolamento deve ser realizada em salas técnicas acessíveis apenas por pessoal habilitado, contíguas aos corredores de circulação e devidamente climatizadas e protegidas contra incêndios, segundo o explanado no Dec. Lei n.º 224/2015 e Portaria 1532/2008.

Para efeitos de implementação de uma política de controlo de acessos segura e eficiente no Serviço de Queimados, aconselha-se a utilização de identificadores biométricos (leitura de impressão digital) ou de cartões de proximidade magnéticos ou por RF-ID por pessoal efetivo, e um sistema de campanha complementado por intercomunicação e CCTV, ligados à zona do gabinete do secretariado/receção, para familiares dos doentes.

Toda a aparelhagem deve ser adaptada ao respetivo ambiente, em termos de influências externas, nomeadamente considerando a exposição a água, poeira, ou atmosferas com risco de explosão.

O conceito de iluminação de segurança deve respeitar as arquiteturas definidas nas RTIEBT para edifícios hospitalares, implementando os conceitos de “antipânico” e de “evacuação”.

A instalação de um “router” com tecnologia de transmissão “wireless” WIFI deve ser equacionada na fase de projeto, em consonância com as exigências e especificidades características da disciplina de equipamento médico, nomeadamente transmissão de imagem gerada por MCDT, via rede estruturada de dados.

11. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Os elementos relativos à especialidade de AVAC que constam neste documento devem ser complementados com a leitura das Especificações Técnicas para Instalações de AVAC ET 06/2008 V.2014, disponíveis em <http://www.acss.min-saude.pt/category/prestadores/instalacoes-e-equipamentos/>.

Sempre que disponibilizada uma versão das referidas ET 06/2008, com data de publicação posterior à data de publicação do presente documento, a redação mais recente das caracterizações destas infraestruturas respeitantes aos diversos espaços hospitalares passa a vigorar.

Da mesma forma, os elementos relativos à especialidade de GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO que constam neste documento devem ser complementados com a leitura das Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares ET 03/2006, disponíveis em <http://www.acss.min-saude.pt/category/prestadores/instalacoes-e-equipamentos/>. As especificações mais recentes destas infraestruturas revogam as anteriores, este documento incluído.

Os requisitos que se listam neste documento relativos às instalações e equipamentos mecânicos devem ser entendidos como condicionantes mínimos a cumprir.

12. MANUTENÇÃO

13. RESÍDUOS HOSPITALARES

A unidade de saúde produz resíduos considerados perigosos, pelo que deve assegurar, por si ou com recurso a terceiros, o respetivo tratamento, por incineração ou outro meio igualmente eficaz, de forma a não pôr em causa a saúde pública e o ambiente, nos termos da legislação em vigor.

Todos os resíduos hospitalares perigosos devem ser manipulados, recolhidos e transportados em condições de segurança, em caixas ou carros fechados, para a zona de sujos.

14. BIBLIOGRAFIA E CONTATOS

1. EBA-Guidelines-Version-3-2015.pdf euroburn.org
2. 2-BurnCenterReferralCriteria_-_2006 ABA
3. 3-Verification Criteria Effective January 1, 2018 – American Burn Association
4. 4- Guidelines for intensive care unit design DR Thompson, DK Hamilton, CD Cadenhead... - Critical care med; vol 40 nº5 pg1586-1600, 2012 – (doi: 10.1097/CCM.0b013e3182413bb2
5. 5- Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities, The American Institute of Architects 1735 New York Avenue, N.W. Washington, DC 20006; Compilation © 2001 by The American Institute of Architects
6. Evaluation of infrastructure, equipment and training of 28 burn units/burn centers in Germany, Austria and Switzerland. Peter M. Vogt¹, Marc N. Busche¹; Burns 37 (2011) 257–264
7. Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro (RTIEB – Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão);
8. EN 12464-1/2011 – Lighting of Work Places – Part 1: Indoor Work Places;
9. Rede de Referência de Cuidados Intensivos. Direcção-Geral da Saúde, 2003

Este documento foi elaborado pelo seguinte Grupo de Trabalho:

- Dr António Marques - Presidente da Comissão Nacional de Trauma
- Dr Vitor Fernandes – Representante do Colégio de Cirurgia Plástica, Ordem dos Médicos
- Dr José Amarante - Perito CNT
- Dr Álvaro Silva - Sociedade Portuguesa Cirurgia Plástica
- Enf Maria José Mendes - Ordem dos Enfermeiros
- Dra Margarida Rios - Comissão Nacional de Trauma
- Dr Adriano Natário - Comissão Nacional de Trauma
- Eng João Lima Costa – ACSS
- Eng^a Lúcia Dantas, ACSS
- Eng Gleber Oliveira, ACSS

-Eng Nuno Caldeira, ACSS

-Arq António Campelo

-Arq Pedro Cabral - ACSS

Num segundo tempo, Colégios da OM, Sociedades Científicas e outras entidades, DGS e INEM:

-Dr Vítor Almeida / Dra Sofia Silva – Representante do Colégio da Competência e m Emergência Médica, Ordem dos Médicos

-Dr Júlio Nobrega – Representante do Colégio de Medicina Intensiva, Ordem dos Médicos

-Dra Alexandra Guedes – Representante do Colégio de Anestesiologia, Ordem dos Médicos

-Dr Jorge Pereira – Representante do Colégio de Cirurgia Geral, Ordem dos Médicos

-Dr José Manuel Oliveira - Representante da Sociedade Portuguesa de Cirurgia

-Dr Sérgio Faria Baptista - Representante da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia

-Dr António Pais Martins - Representante da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos

-Dra Miroslava Gonçalves - Representante da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica

-Dra Marisa Vieira - Representante da Sociedade Portuguesa de Pediatria

-Dra Patrícia Mação - Representante da Sociedade de Urgência e Emergência Pediátrica

-Dra Marisa Vieira - Representante da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos

-Dra Raquel Ramos – Representante do INEM na Comissão Nacional de Trauma

-Dr Carlos Vaz - Departamento de Qualidade - DGS

-Eng Paulo Diegues - Chefe Divisão Saúde Ocupacional - DGS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53

1700-063 LISBOA | Portugal

Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT